

Estudo dos Protocolos TCP/UDP Utilizando o Wireshark

Guilherme Lelinski Cardoso e Maria Eduarda Campos

May 16, 2025

1 Analise dos Dumps

1.1 DNS

- i. Foi realizada uma busca de nome de domínio utilizando o serviço DNS
- ii. A operação realizada faz parte do protocolo DNS (Domain Name System) e corresponde a uma consulta do tipo A. Na primeira mensagem, o cliente solicita o endereço IP associado ao domínio "google.com". A segunda mensagem é a resposta obtida, contendo os endereços IP vinculados a esse domínio. Os endereços retornados foram: 74.125.236.35, 74.125.236.37, 74.125.236.39, 74.125.236.32, 74.125.236.40, 74.125.236.33, 74.125.236.41, 74.125.236.34, 74.125.236.36, 74.125.236.46 e 74.125.236.38.
- iii. O host identificado pelo IP 192.168.1.52 realizou uma consulta DNS ao servidor 8.8.8.8, solicitando a resolução do nome de domínio "google.com" para um endereço IPv4 (registro do tipo A). Em resposta, o servidor DNS enviou uma mensagem contendo registros do tipo A, que associam o domínio consultado a diversos endereços IP.

1.2 HTTP

- i. Foi realizada uma requisição HTTP para acessar uma página da web por meio do protocolo HTTP, utilizando o método GET. O cliente requisitou um recurso do servidor web, o qual respondeu com o conteúdo que foi solicitado.
- ii. A operação é uma requisição GET feita pelo protocolo HTTP, que funciona sobre TCP (porta 80). O servidor respondeu com o tipo HTTP/1.1 200 OK, que indica que o conteúdo foi entregue com sucesso. A conexão foi encerrada com pacotes FIN.
- iii. O cliente identificado pelo IP 145.254.160.237 iniciou uma conexão TCP com o servidor 65.208.228.223 e pediu o arquivo /download.html usando o método GET. O servidor respondeu com HTTP/1.1 200 OK, entregando o conteúdo. Também houve outra requisição para o servidor 216.239.59.99 para carregar anúncios. Ambas as conexões foram encerradas corretamente com pacotes FIN.

1.3 SMTP

- i. Foi realizada uma comunicação entre o cliente e o servidor utilizando o protocolo SMTP. O cliente iniciou uma sessão SMTP, realizou a saudação com o comando EHLO e, em seguida, encerrou a sessão com o comando QUIT, sem efetuar o envio de um e-mail completo.
- ii. A operação faz parte do protocolo de envio de e-mails SMTP, utilizando o protocolo de transporte TCP na porta 25. O cliente inicia com o comando EHLO, recebendo do servidor uma lista das funcionalidades disponíveis (250). Ao final, o cliente envia QUIT e o servidor responde com 221, assim encerrando a sessão.
- iii. O cliente (192.168.20.70) iniciou uma conexão TCP com o servidor (74.125.131.27) na porta 25. O servidor respondeu com a saudação padrão SMTP (220 mx.google.com ESMTP). O cliente mandou EHLO, e o servidor respondeu com 250 lista de recursos disponíveis, como SIZE, STARTTLS, PIPELINING, SMTPUTF8, entre outros. Em seguida, o cliente finalizou a sessão com o

comando QUIT, o servidor respondeu com 221, e a conexão TCP foi encerrada com pacotes FIN e ACK.

1.4 Telnet

- i. Foi realizada uma sessão de acesso remoto a um terminal via Telnet, com troca de dados em modo texto entre cliente e servidor.
- ii. A operação é uma comunicação Telnet sobre o protocolo TCP na porta 23. A conexão é iniciada com o handshake TCP, seguida de negociação das opções do protocolo Telnet. Depois ocorre a troca de dados em modo texto entre cliente e servidor.
- iii. O cliente (192.168.1.140) iniciou uma conexão TCP com o servidor (192.168.1.194) na porta 23. Após o handshake TCP, ocorreu uma troca de comandos Telnet (DO, WILL, SUPPRESS GO AHEAD, entre outros) para configurar a sessão. Em seguida, os dois lados trocaram dados de terminal em pacotes de bytes. A sessão foi finalizada com pacotes FIN e ACK, encerrando a conexão corretamente.

1.5 SSH

- i. Foi realizada uma conexão remota segura usando o protocolo SSH, estabelecendo uma sessão criptografada entre o cliente e o servidor.
- ii. A operação corresponde à negociação e estabelecimento de uma sessão SSH segura, incluindo: Troca de versão do protocolo, Negociação de algoritmos de criptografia e Estabelecimento de chaves e início de troca de dados criptografados.
- iii. O host 10.0.0.1 (cliente) iniciou uma conexão TCP com o servidor 10.0.0.2 na porta 22. Após o 3-way handshake, o servidor enviou sua identificação (SSH-2.0-Cisco-1.25) e o cliente respondeu com a versão SSH-1.99, indicando suporte a SSHv1 e v2. Em seguida, ambos trocaram mensagens de inicialização de troca de chaves (Key Exchange Init), seguidas pelo algoritmo Diffie-Hellman para gerar uma chave compartilhada. Após o envio de pacotes New Keys, a comunicação passou a ser criptografada, com troca de múltiplos pacotes cifrados. A sessão foi encerrada com envio de pacotes FIN e RST, indicando o fechamento da conexão TCP.

2 Tráfego TCP de um download

- i. Nesta sessão, foi analisado o download do navegador Mozilla Firefox, com tamanho de 68,7 MB, realizado via conexão Wi-Fi. O download foi efetuado por meio do link oficial disponibilizado pela Mozilla: <https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=win64&lang=en-US>. A figura a seguir apresenta o fluxo de download correspondente.

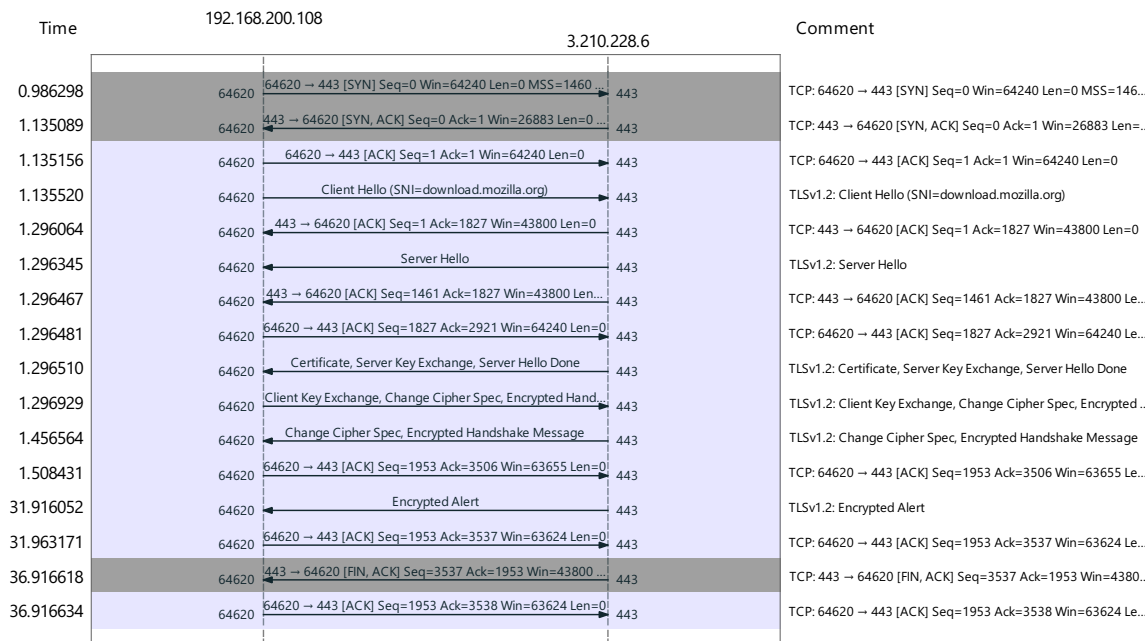


Figure 1: Fluxo Download

- ii. A conexão TCP foi estabelecida com o envio do pacote SYN em 0.986s, e encerrada com o pacote FIN em 36.916s. O tempo total de conexão foi de aproximadamente 36 segundos.
- iii. Durante a análise do tráfego TCP, não foram observados pacotes com sinalizador RST nem retransmissões. O gráfico de throughput mostra uma transferência com pequenas oscilações, o que é comum em redes Wi-Fi. A figura a seguir apresenta o gráfico de Throughput:

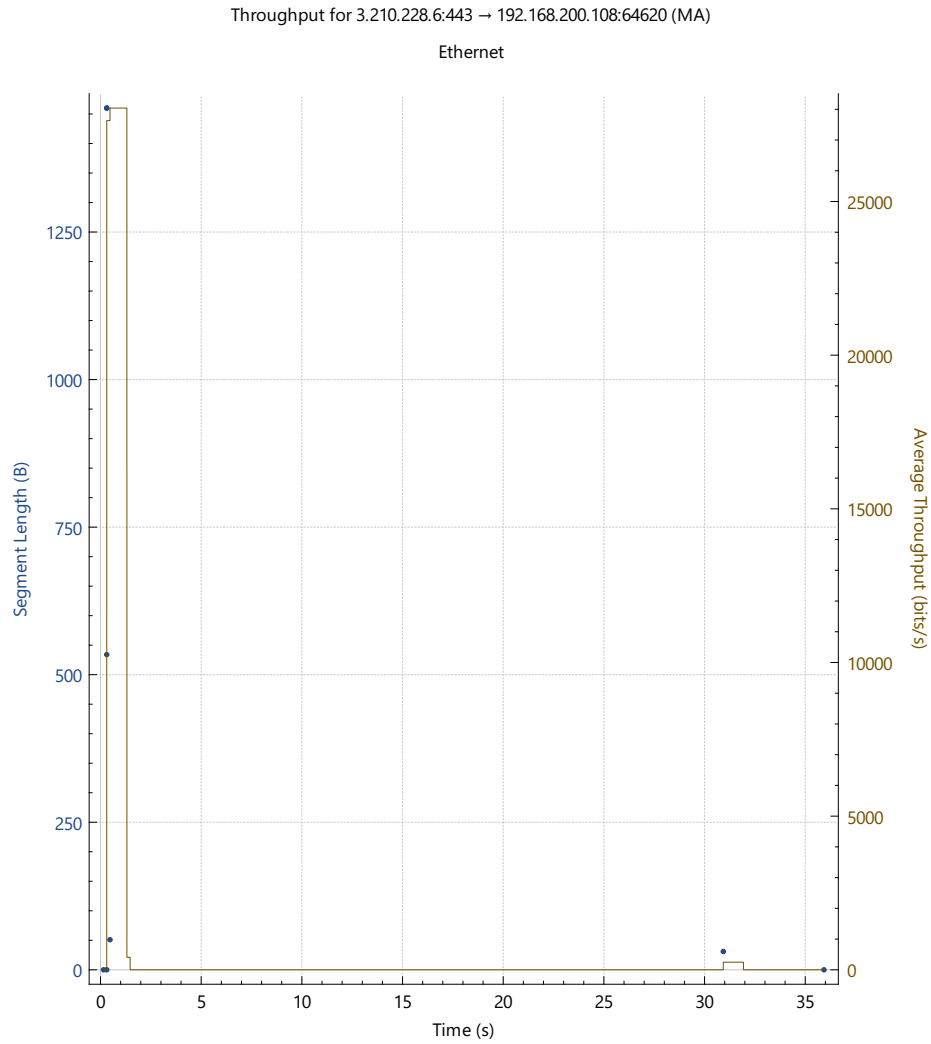


Figure 2: Fluxo Throughput

- iv. O valor máximo de `rwnd` (janela de recepção) foi de 64240 bytes. A janela de congestionamento (`cwnd`) não é informada diretamente, mas pode ser deduzida como estável e crescente ao longo da sessão, já que não houve perdas ou retransmissões aparentes.
- v. Os gráficos Stevens e `tcptrace` mostram uma transferência estável durante o download. A numeração de sequência cresce de forma contínua, sem interrupções ou quedas, indicando que os dados foram transmitidos de forma eficiente, sem perdas relevantes. As figuras a seguir mostram o gráfico Stevens e `tcptrace`:

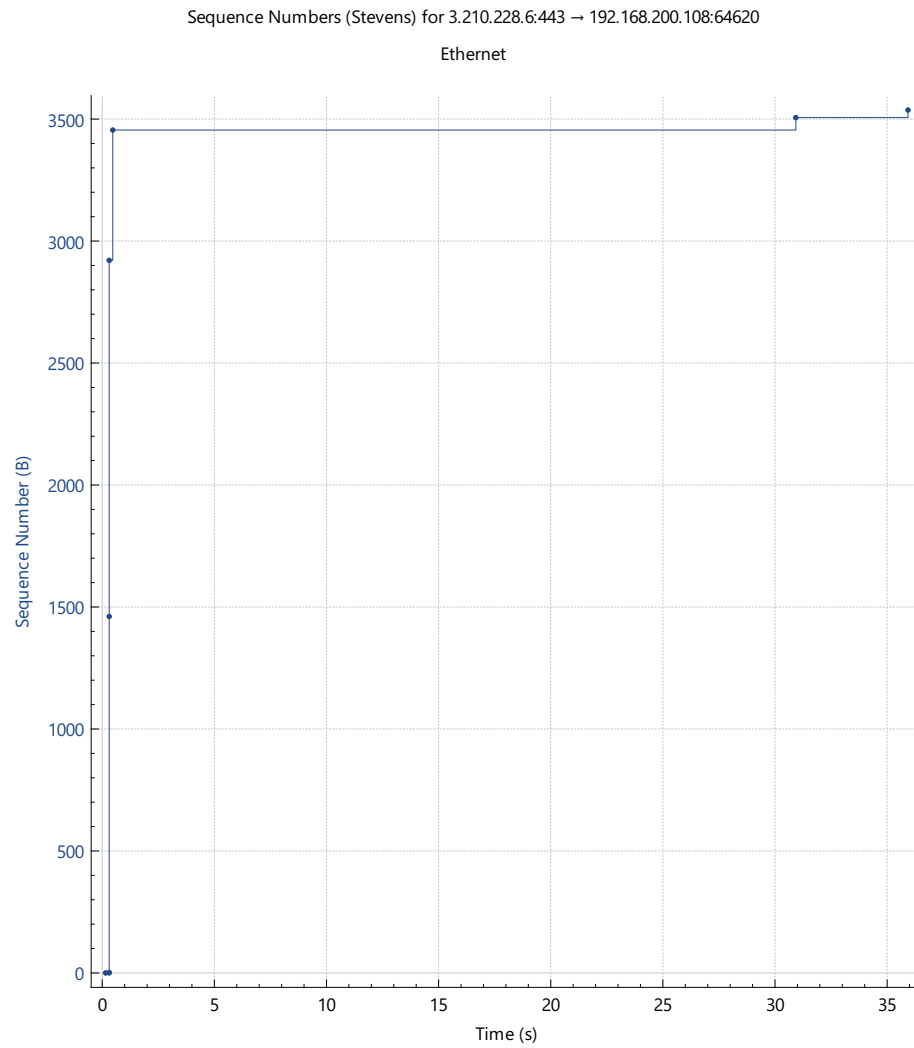


Figure 3: Gráfico Stevens

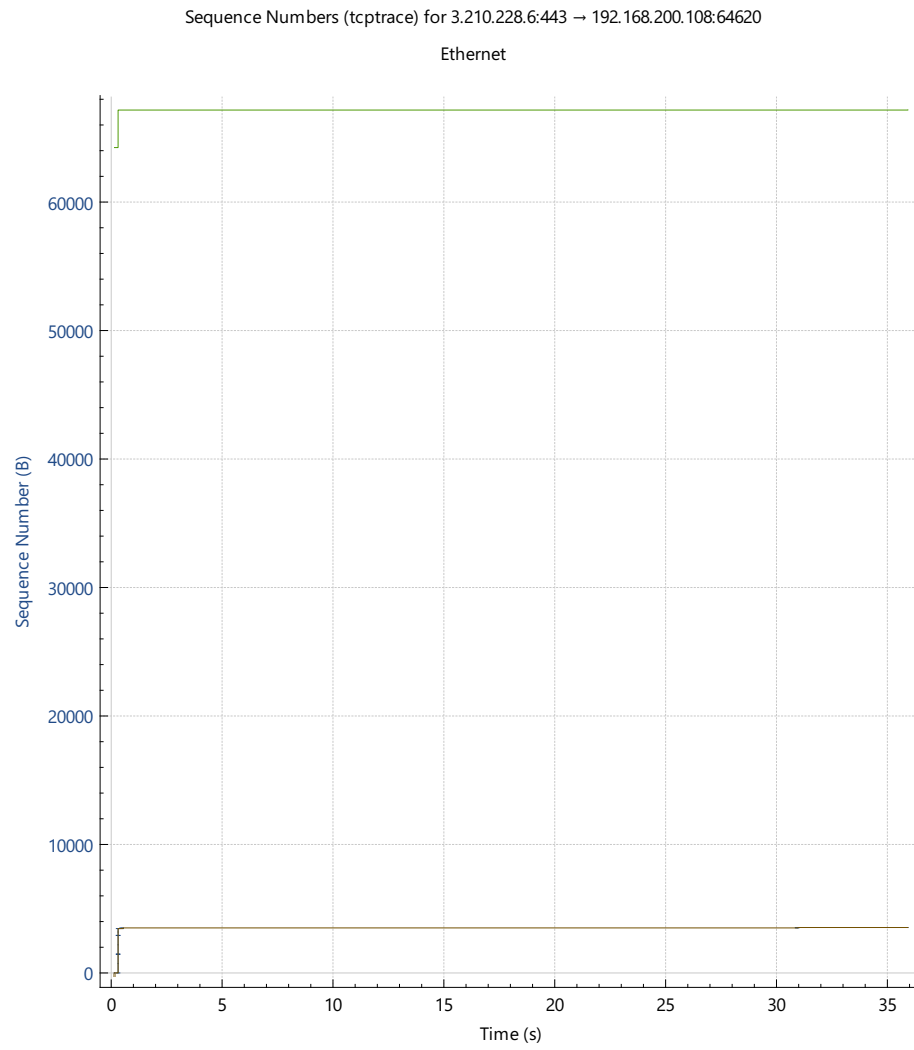


Figure 4: Gráfico tcptrace